מס' קבוצה	אתר	תאריך הגשה
40	https://buildyourbaskets.com/pages/about-us	24/04/2025
חברי הצוות - מספרי ת.ז		

רקע כללי על הארגון והאתר

חברת Build Your Basket היא חברה אמריקאית שנוסדה לפני יותר מ20 שנה. החברה המתמחה בהרכבת סלי מתנה בהתאמה אישית. החברה מאפשרת ללקוחות לבחור את גודל הסל ואת תכולתו מתוך מגוון רחב של מוצרים, אותם ניתן לבחור באופן מקוון דרך אתר החברה. החנות הפיזית ממוקמת במדינת מישיגן, ארצות הברית, והחברה פועלת גם במכירה מקוונת דרך אתר האינטרנט שלה. מטרת הארגון היא להרוויח כסף, וכן לספק פתרונות מתנה איכותיים, אישיים וייחודיים, תוך דגש על חוויית לקוח נוחה ומותאמת אישית. בניגוד לסלי מתנה מוכנים מראש, החברה מבקשת להעניק ללקוחות שליטה מלאה בהרכב הסל, כך שכל מתנה תהיה מותאמת אישית למקבל/ת.

החברה מתמודדת עם אתגרים בעיקר כתוצאה ממחזורי עונתיות בביקוש למוצרים- לדוגמה, בתקופות החגים הביקוש למוצרים גבוה במיוחד ואילו בימי חול הביקוש יחסית נמוך. לאור זאת, האתגר המרכזי בתפעול עסק ואתר כזה , טמון בעיקר בניהול יעיל של האתר והתאמתו למלאי בפועל. אחד הקשיים המשמעותיים ביותר הוא תחזוקת מלאי דינמי באתר. כיוון שהחברה מציעה מוצרים פיזיים משתנים, עשויות להתרחש בעיות של חוסרים זמניים או קושי בהכנסת מוצרים חדשים למלאי, מבלי שתהיה דרך לעדכן את האתר באופן מיידי או אוטומטי. בהיבטי חוסר זמני- כאשר אתר האינטרנט אינו מסונכרן בזמן אמת עם המלאי הפיזי, נוצר סיכון של הזמנת מוצרים שאינם קיימים בפועל – דבר שעלול לפגוע באמינות מול הלקוח וליצור עומס תפעולי נוסף בטיפול בביטולים, החלפות או פניות שירות. ואילו בהיבטי עדכון המוצרים הזמינים- יש אתגר ביצירת מערכת ניהול נוחה שמאפשרת לעדכן מחירי ולהוסיף פריטים חדשים.אתגרים אלו דורשים פתרונות טכנולוגיים מתקדמים כגון מערכת ניהול מלאי חכמה המסונכרת עם מערכת ההזמנות באתר, דבר הדורש משאבים טכנולוגיים ותחזוקה שוטפת.

GiftPick הוא אתר ישראלי המאפשר ללקוחות ליצור מארזי מתנה מותאמים אישית מתוך מגוון רחב של מוצרים, כמו שוקולדים, פרחים, יינות ומוצרי טיפוח. תהליך הבחירה באתר מתבצע בשלבים ברורים: הלקוח בוחר את סוג המארז, לאחר מכן את המוצרים מתוך קטגוריות מוגדרות מראש, ולבסוף מוסיף ברכה אישית. הממשק של GiftPick מנחה את המשתמש. בניגוד לכךBuild Your Basket , מציעה גמישות רבה יותר בתהליך. הלקוח בוחר את גודל המארז ואת כמות המוצרים בצורה חופשית יותר, ויש לו אפשרות להוסיף תוספות נוספות ולהתאים את המארז בדיוק לפי רצונו, תוך שמירה על חופש יצירה גדול יותר מבחינת סוגי המוצרים – לא רק אוכל ויין, אלא גם פריטים כמו פרחים, ספרים ומוצרי טיפוח. Build Your Basket מאפשרת יותר שליטה אישית על המארז, בעוד ש-GiftPick מציעה תהליך קנייה מובנה יותר.

האתר Artisan Deli Market - מציע ללקוחות שירות הרכבת סלסלות מתנה מותאמות אישית, בעיקר בתחום המזון והיינות. הלקוחות יכולים לבחור מתוך מגוון מוצרים כמו גבינות, שוקולדים, יינות ומשקאות מיוחדים, ולהתאים את המארז לפי צרכיהם האישיים. האתר מאפשר לבחור את סוג האריזה ולהתאים את המארז לאירועים שונים. השירות כולל גם אפשרות להוסיף ברכה אישית עם המארז. ההבדל המרכזי בין האתרים טמון בגמישות תהליך הבחירה ובמגוון האפשרויות שהאתרים מציעים. ב Build Your Basket המשתמש יכול לבחור מתוך קטגוריות רחבות, הכוללות לא רק אוכל ויין, אלא גם פרחים, ספרים ומוצרי טיפוח, מה שמאפשר הרכבת מארז מותאם אישית עם שילוב חופשי של מוצרים ממגוון תחומים. הממשק גמיש ומאפשר לשנות את המארז, לבחור את גודלו ואת העיצוב הכללי. לעומת זאת אתר,Artisan Deli Market מתמקד במזון ויין בלבד, ומציע פחות אפשרויות לשילוב מוצרים אחרים או לעיצוב אישי של

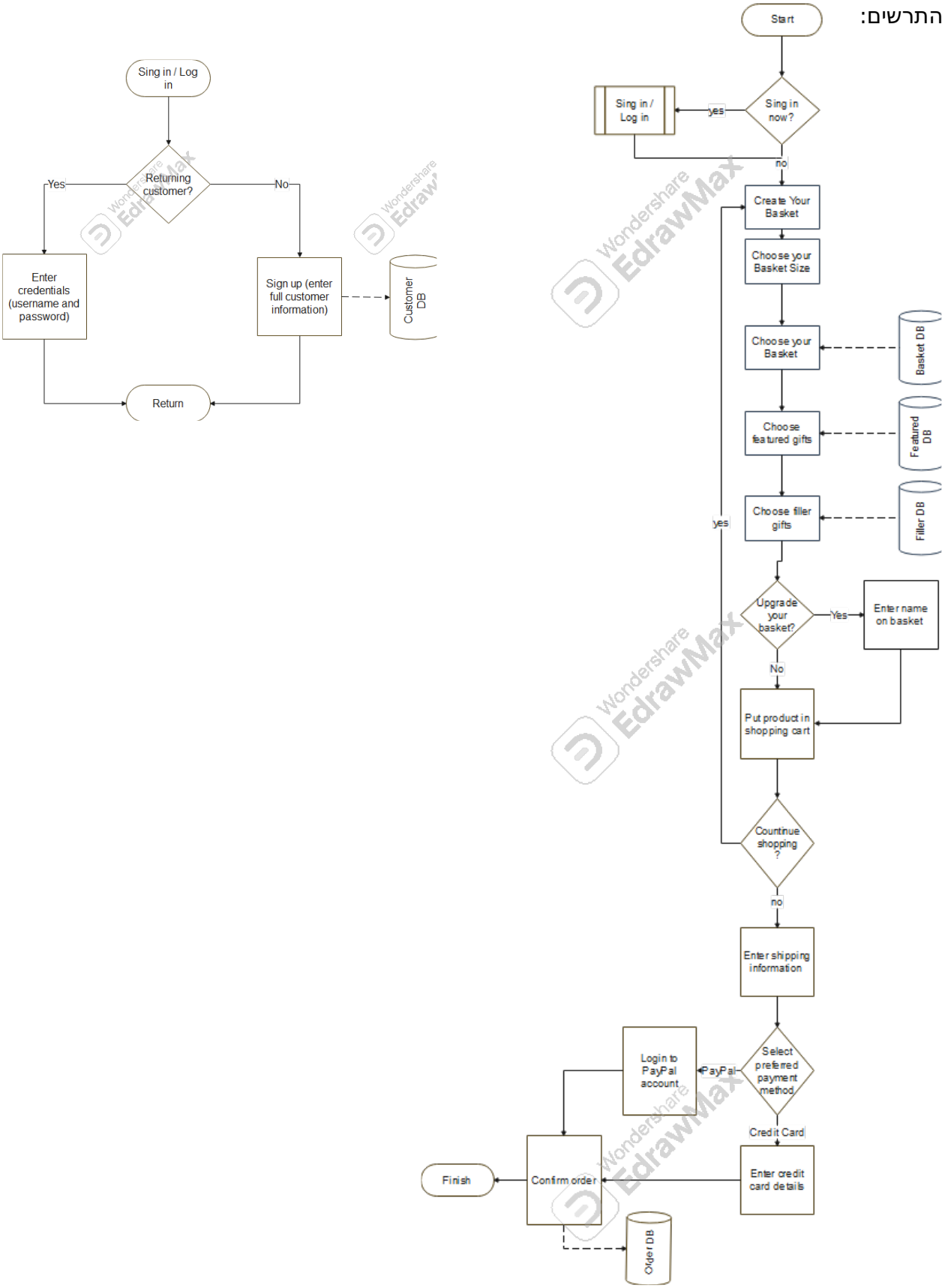
המארז. הממשק פחות גמיש, והלקוח בוחר מתוך קטגוריות קבועות של מזון ויין עם אפשרות מוגבלת להתאמה אישית של האריזה.

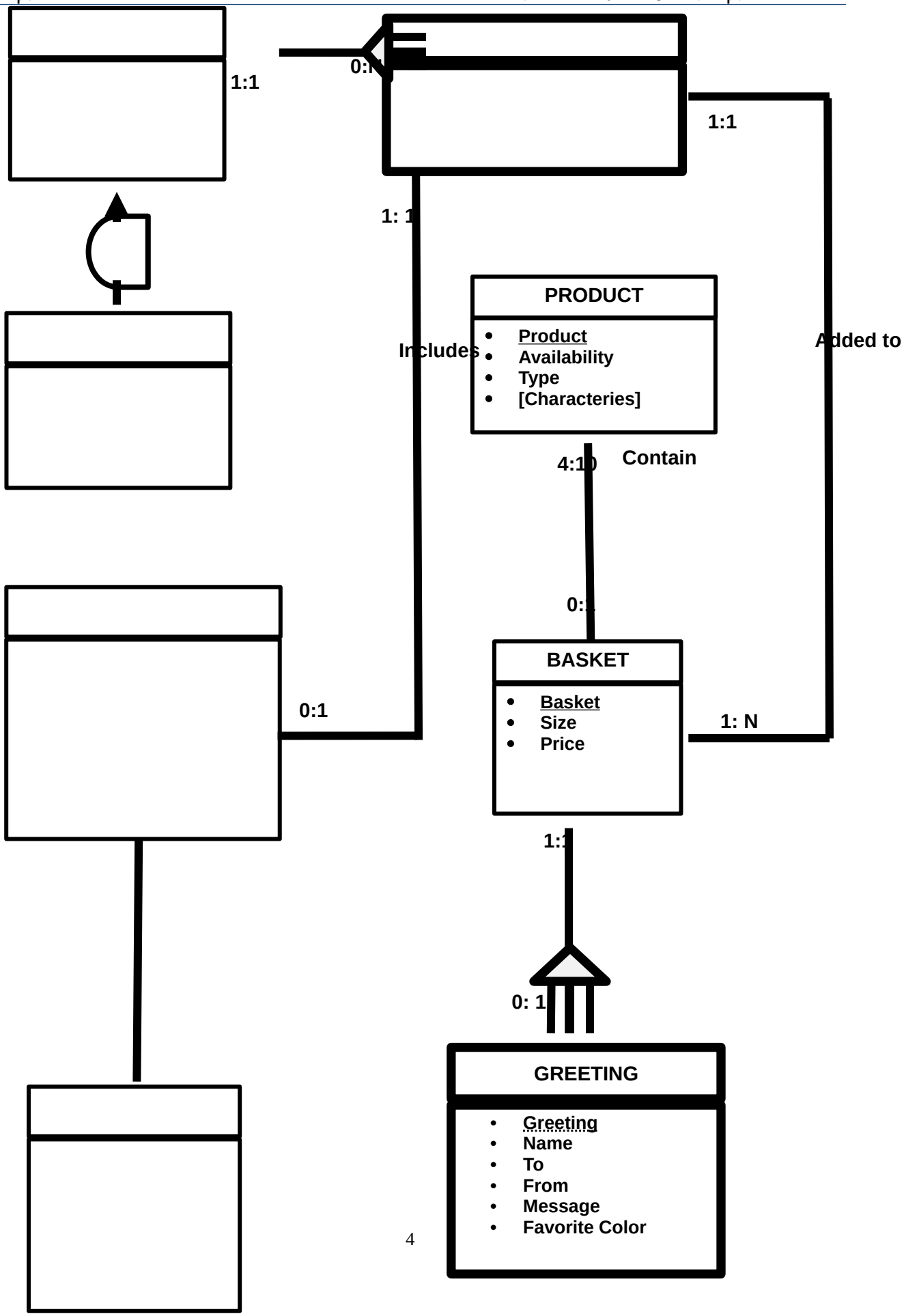
התהליך העסקי

תהליך עסקי הוא רצף פעולות שמתבצעות בתוך הארגון במטרה להשיג יעדים ספציפיים או לספק מוצרים ושירותים ללקוחות. כל שלב בתהליך מהווה חלק מהתקדמות מובנית לקראת השגת מטרות הארגון בצורה מאורגנת ויעילה.

התהליך העסקי של אתר Build Your Baskets מוביל את הלקוח בתהליך ברור ומובנה – החל מיצירת סל מתנה מותאם אישית ועד לסיום ההזמנה והתשלום. התהליך המרכזי באתר מתחיל בבחירת גודל הסל, ולאחר מכן בבחירת הפריטים שירכיבו אותו. הלקוח בוחר תחילה מתנות עיקריות (featured gifts), לאחר מכן מתנות משלימות (filler gifts), ובשלב מסוים נשאל האם ברצונו לשדרג את הסל – לדוגמה, על ידי הוספת שם אישי המודפס על גבי הסל. לאחר השלמת בחירת המוצרים, הסל מתווסף לעגלת הקניות, והלקוח נדרש להזין את פרטי המשלוח. בשלב הבא מתבצעת בחירת אמצעי התשלום, כאשר קיימות אפשרויות כגון תשלום בכרטיס אשראי או באמצעות PayPal. לבסוף, הלקוח מאשר את ההזמנה, והמערכת מעבדת אותה ומשגרת אישור. טרם ביצוע הרכישה, על הלקוח לעבור תהליך זיהוי ולמלא פרטים אישיים. תהליך זה מאפשר לאתר לנהל לקוחות, לעקוב אחר היסטוריית רכישות, ולהעניק חוויית קנייה מותאמת אישית. בנוסף לתהליך המרכזי של הרכבת אריזות מתנה, האתר מציע גם אפשרות לרכוש מוצרים בודדים שאינם קשורים ישירות לאריזת מתנה – לדוגמה, פריטים קטנים לשימוש אישי, תוספות נלוות או מוצרים משלימים שניתן להזמין בנפרד. עם זאת, עיקר הפעילות והייחודיות של האתר מתמקדים בחוויית ההרכבה של סל מתנה מותאם אישית. במהלך השימוש באתר, הלקוח מתבקש לספק מספר פרטי מידע, שחלקם חיוניים וחלקם אופציונליים. בין המידע החיוני ניתן למנות: שם מלא, כתובת למשלוח, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ואמצעי תשלום – כל אלה נדרשים לצורך עיבוד תקין של ההזמנה, משלוח המוצר והנפקת קבלה. בנוסף, קיימים שדות אופציונליים כגון הקדשה אישית, שם שיודפס על הסל או מידע נוסף למוביל – שדות אלו מיועדים לשיפור חוויית הלקוח ולהתאמה אישית של המוצר. התהליך כולו מבוסס ממשק אינטרנטי, ונדרש לתיאום מדויק בין רכיבים לוגיסטיים, כמו ניהול מלאי בזמן אמת, סנכרון בין בחירת המוצרים לאפשרות השדרוג, ביצוע חיוב מאובטח, והפצה באמצעות מערך משלוחים. התרשים שצורף ממחיש את שלבי הפעולה הסדורים של האתר, את נקודות קבלת ההחלטות המרכזיות לאורך הדרך, ואת הרכיבים אשר תומכים בתהליך העסקי כולו.

התרשים:


Start
Sing in now?
yes
Sing in / Log in
no
Create Your Basket
Choose your Basket Size
Choose your Basket
Basket DB
Choose featured gifts
Featured DB
Choose filler gifts
Filler DB
yes
Upgrade your basket?
Yes
Enter name on basket
No
Put product in shopping cart
Countinue shopping ?
no
Enter shipping information
Select preferred payment method
PayPal
Login to PayPal account
Credit Card
Enter credit card details
Confirm order
Finish
Order DB
Sing in / Log in
Returning customer?
Yes
No
Enter credentials (username and password)
Sign up (enter full customer information)
Customer DB
Return


1:1
0:N
1:1
1: 1
PRODUCT
Product
Availability
Type
[Characteries]
Includes
Added to
4:1
Contain
0:1
BASKET
Basket
Size
Price
0:1
1: N
1:1
0: 1
GREETING
Greeting
Name
To
From
Message
Favorite Color

הנחות שנעשו בעת בניית מודל הERD -

- הנחנו כי הזמנה אחת יכולה להכיל מספר סלים.
- כל סל שייך לעגלה אחת בלבד- לא תמכנו באפשרות של שמירת סלים כטיוטה.
- הנחנו שלכל הזמנה קיים אמצעי תשלום אחד בלבד, שמתועד כישות נפרדת (Payment)- לא תמכנו באפשרות לפצל תשלום בין כמה אמצעים.
- הנחנו כי הזמנה יכולה להתבצע גם ללא התחברות לחשבון לקוח (יישות COSTUMER)
- הנחנו כי אכיפת הכללים העסקיים- מספר פריטים כתלות בגודל הסל מיושמים על-ידי שכבת לוגיקה נפרדת, ולא בהכרח במודל הנתונים עצמו.
- לכל סל תיתכן הקדשה אחת לכל היותר.
- בישות לקוח, המזהה יהיה כתובת IP ללקוח שאינו רשום (Customer), וEmail ללקוח רשום (Subscribed).
- הזמנה מסוימת לא יכולה לכלול יותר מעגלה אחת.
- בכל ביצוע של הזמנה, על הלקוח (רשום או לא רשום) להזין את פרטי המשלוח וההתקשרות שלו מחדש.

מודל נתונים קונספטואלי באמצעות כלי Generative AI

א. קישור לשיחה המלאה עם 'גורו' Chat-GPT ייעודי לקורס.

ב. ניתוח קווי דימיון ושוני בין המודלים-

<u>אלמנטים דומים-</u>

- ייצוג ישות הלקוח (Customer) קיים בשני המודלים, עם שדות בסיסיים זהים כגון: שם, אימייל, וסיסמה. שני המודלים מאפשרים זיהוי ייחודי של לקוח וניהול היסטוריית רכישות.
- הזמנה (Order) מופיעה כישות מרכזית שמחברת בין לקוח לתהליך הרכישה. בשני המודלים, היא מכילה את פרטי המשלוח וקשורה לסל/סלים.
- מוצרים (Product) קיימים גם במודל של ChatGPT וגם אצלנו, תוך הבחנה בין סוגי מוצרים – FEATURED ו־FILLER, בין אם כשדה Type (אצלנו) או כטבלה/קשר ייעודי (במודל של ChatGPT).
- קשר בין הזמנה לתשלום (Payment) מופיע בשני המודלים, תוך שמירה על הקשר של אחד לאחד.

<u>אלמנטים שונים-</u>

- ישות GiftBasket_Gift- בפתרון של ChatGPT מוצעת טבלה נפרדת שמייצגת את הכללים העסקיים של הסלים: למשל כמה פריטים מסוג FILLER או FEATURED נדרשים לכל גודל סל.
- זוהתה בעייתיות באופן ייצוג הקשרים במודל שהציע הCHATGPT. במספר יישויות קיימת תכונה הנושאת את שמו של המפתח הראשי מיישות אחרת – לדוגמה, ביישות PAYMENT מופיעה תכונה בשם OrderID, המייצגת קשר להזמנה ממנה בוצע התשלום.
- בתרשים שנוצר על ידי Chat-Gpt אין הבחנה בין לקוחות רשומים ללקוחות לא רשומים.

<u>שינויים שנשקלו בהתאם למודל המוצע ע"י CHATGPT-</u>

- ישות Cart (עגלת קניות)- לא הופיעה במודל שלנו. בפתרון של ChatGPT מופיעה כשלב ביניים לפני יצירת הזמנה (Order), ומאפשרת גמישות בתהליך הרכישה (שמירה על סלים מבלי להזמין מיידית). בחרנו להוסיף את ישות Cart גם למודל שלנו עקב חשיבותה לתהליך העסקי.

ג. ניתוח יתרונות ומגבלות של שימוש ב ChatGPTלעיצוב תרשים ERD -

בהתבסס על שימוש בChatGPT לניתוח ובניית תרשים ה-ERD, ניתן לומר כי הכלי סייע לנו לפרק את התהליך העסקי לשלבים ברורים ולהגדיר את הישויות והקשרים ביניהן באופן מובנה. הוא שימש מעין "מראה" שאִפשר לנו לחדד את ההבנה לגבי המרכיבים המרכזיים במודל ולהגדיר אותם באופן עקבי. בנוסף, הכלי הציע פתרונות ודפוסים מבוססי ניתוח מערכות ומודלי נתונים, שהעשירו את תהליך החשיבה והאפיון. עם זאת, עלו גם מגבלות: במקרים מסוימים, הכלי הציע פתרונות תקניים אך כלליים מדי, שלא תמיד תאמו במדויק את מורכבות המערכת והדרישות הספציפיות שלה – ולכן נדרש תהליך של התאמה והכוונה. לעיתים, הפתרונות שהוצעו היו מסורבלים מדי ופגעו בפשטות הרצויה של המודל. לכן, השימוש בChatGPT ככלי תומך בתכנון ERD מהווה תשתית חשיבתית חשובה, בעיקר בשלב הראשוני ובבדיקת כיוונים, אך כדי להגיע לתוצר מדויק, שלם ואינטואיטיבי – עדיין יש צורך בעבודה אנושית משלימה ובשיפורים נוספים.